

SZ-02 · Das Ionengitter

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 109–114. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Natriumchlorid (NaCl).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 NaCl ?

Aufgabe 3

Eine Probe von 250 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 400 g Magnesiumoxid ($M = 40 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Das Ionengitter“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 50 g 58,5 g/mol 56,5 g/mol 200 g 10 mol 16 000 mol 8

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$
2. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
3. $1 \text{ \% \%} = 2,5 \text{ g} \rightarrow 20 \text{ \% \%} = 50 \text{ g}$
4. $n = 400 \text{ g} : 40 \text{ g/mol} = 10 \text{ mol}$